

华东理工大学 2018——2019 学年度 下 期
《 软件工程 》期末试题

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

说明：本试题共 2 页 五大题，适用于计算机 系 2017 年级 2、3、4 班。
(第三、四、五大题答案写的答题纸上)

得分	阅卷人

一、单项选择题(从下列各题四个备选答案中选出一个正确答案，
并将其代号写在题干前面的括号内。答案选错或未选者，该题不得
分，每小题 1 分，共 20 分。)

- () 1. “软件危机”产生的主要原因是_____。
A. 软件日益庞大 B. 开发方法不当
C. 开发人员编写程序能力差 D. 没有维护好软件
- () 2. 软件工程学的一个重要目标是_____。
A. 提高程序的执行效率 B. 降低程序对存储空间的要求
C. 提高软件的可理解性 D. 提高软件的可维护性
- () 3. 编写程序的工作量通常占用软件开发总工作量的_____。
A. 80% B. 60%
C. 40% D. 20%
- () 4. 数据字典是对数据定义信息的集合，它所定义的对象都包含于_____。
A. 数据流图 B. 程序框图
C. 软件结构 D. 方框图
- () 5. 可行性分析是在系统开发的早期所做的一项重要的开发的决策依据，因此必须给出_____的回答。
A. 确定 B. 行或不行
C. 正确 D. 无二义
- () 6. 需求分析阶段最重要的技术文档之一是 _____。
A. 项目开发计划 B. 设计说明书
C. 需求规格说明书 D. 可行性分析报告
- () 7. 为了提高模块的独立性，模块内部最好是()。
A. 逻辑内聚 B. 时间内聚
C. 功能内聚 D. 通信内聚

- () 8. 需求分析阶段的任务是确定 _____。
A. 软件开发方法 B. 软件开发工具
C. 软件开发费 D. 软件系统的功能
- () 9. 一个成功的测试可以 _____。
A. 表明程序没有错误 B. 发现所有错误
C. 提高软件可靠性 D. 发现尚未发现的错误
- () 10. 关联是建立_____之间关系的一种手段。
A. 类 B. 对象
C. 角色 D. 属性
- () 11. 软件详细设计的主要任务是确定每个模块的_____。
A. 算法和使用的数据结构 B. 外部接口
C. 功能 D. 编程
- () 12. 程序的三种基本控制结构是()。
A. 过程、子程序积分程序 B. 顺序、选择和重复
C. 递归、堆栈和队列 D. 调用、返回和转移
- () 13. 软件测试方法中，黑盒测试方法和白盒测试方法是常用的方法，其中黑盒测试方法主要用于测试 _____。
A. 结构合理性 B. 软件外部功能
C. 程序正确性 D. 程序内部逻辑
- () 14. 在软件开发和维护的过程中，为了定量地评价软件质量，必须对软件特性进行_____。
A. 测试 B. 度量
C. 评审 D. 维护
- () 15. 在软件工程学中，我们把一组具有相同数据结构和相同操作的对象的集合定义为_____，此定义包括一组数据属性和在数据上的一组合法操作。
A. 类 B. 属性
C. 对象 D. 消息
- () 16. 快速原型模型的主要特点之一是 _____。
A. 开发完毕才见到产品 B. 及早提供全部完整的软件产品
C. 开发完毕后才见到工作软件 D. 及早提供工作软件
- () 17. 因计算机硬件和软件环境的变化而做出的修改软件的过程称为 _____。
A. 校正性维护 B. 适应性维护
C. 完善性维护 D. 预防性维护
- () 18. 汽车有一个发动机。汽车和发动机之间的关系是_____关系。
A. 继承关系 B. 依赖关系
C. 普通聚集 D. 构成关系
- () 19. 对象是 OO 方法的核心，对象的类型有多种，通常把例如飞行、事故、演出、开会等等，称之为 _____。
A. 有形实体 B. 作用
C. 事件 D. 性能说明

- () 20. 下列模型属于成本估算方法的有 _____
- A. COCOMO 模型 B. McCall 模型
- C. McCabe 度量法 D. 时间估算法

得分	阅卷人

二、填空题（每空 1 分，共 15 分）

1. 面向对象的需求分析方法的核心是利用面向对象的概念和方法为软件需求建造模型。它包含面向对象风格的_____以及用于指导需求分析的面向对象方法学。
2. 从工程管理的角度看，软件设计可分为_____和_____两大步骤。
3. 逆向工程与_____是目前预防性维护采用的主要技术。
4. 对用例的完整描述包括用例名称、_____、前置条件、_____、0 到多个辅事件流、后置条件。
5. UML 的类包含三个部分：类的名称、_____、_____。
6. 软件设计过程是对_____结构、数据结构和_____逐步求精、复审并编制文档的过程。
7. 影响编码质量的因素包括编程语言、_____和_____，它们对程序的可靠性、可读性、可测试性和可维护性都将产生深远的影响。
8. 将数据流图映射为程序结构时，所用映射方法涉及信息流的类型。其信息流分为_____和_____两种类型。
9. 为了便于对照检查，测试用例应由输入数据和预期的_____两部分组成。

得分	阅卷人

三、名词解释（每小题 3 分，共 15 分）

1. 结构程序设计：
2. 内聚性：
3. 白盒测试：
4. 软件生存周期：
5. 软件需求：

得分	阅卷人

四、简答题（回答要点，并简明扼要作解释。每小题 5 分，共 25 分）

1. 软件工程的风险分析包括那几部分？
2. 为什么模块设计要采用信息隐藏原理？
3. 面向对象程序设计语言最基本的机制包括那些？
4. 黑盒测试在设计测试用例时旨在说明什么？
5. 边界类用来描述什么，它负责实现那些功能？

得分	阅卷人

五、设计题（共 25 分，每小题分标在小题后）

1. 高考录取统分子系统有如下功能：（7 分）
- 1) 计算标准分：根据考生原始分计算，得到标准分，存入考生分数文件；
- 2) 计算录取线分：根据标准分、招生计划文件中的招生人数，计算录取线，存入录取线文件。
- 试根据要求画出该系统的数据流程图，并将其转换为软件结构图。
2. UML 关系包括关联、聚集、构成、继承、依赖等 5 种类型，请将合适的关系填写在下列描述的（ ）中。（6 分）
- 1). 在学校中，一个导师可以指导多个研究生，一个研究生可以由多个导师指导，那么导师和研究生之间是（ ）关系。
- 2). 交通工具与卡车之间是（ ）关系。
- 3). 公司与部门之间是（ ）关系。
- 4). 图形与矩形之间是（ ）关系。
- 5). 油画和国画之间是（ ）关系
- 6). windows 窗口与其上的菜单之间是（ ）关系
3. 某公司的电话服务如下：（6 分）
- 可以拨分机号和外线号码。分机号是从 6201 至 6299。外线号码先拨 7，然后是市话号码或长话号码。长话号码是以区号和市话号码组成。区号是从 100 到 300 中任意的数字串。市话号码是以局号和分局号组成。局号可以是 455，466，888，552 中任意一个号码。分局号是任意长度为 4 的数字串。
- 要求：写出在数据字典中，电话号码的数据条目的定义(即组成)。
4. 请画出下面源代码的流程图模型及流图，确定基本路径的数目并写出具体基本路径集，对每条基本路径设计测试用例进行测试。（6 分）

```
void Func(int PosX, int PosY)
{while (PosX > 0)
{ int Sum = PosX + PosY;
if (Sum > 1)
{ PosX--;
PosY--; }
else {
if (Sum < -1) PosX -= 2;
else PosX -= 4;
} // 循环结束
}
```